



#SOMOS

USACH

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Informática

LABORATORIO 2: DETECCIÓN DE CAMBIOS URBANOS PARA LA COMUNA DE SAN BERNARDO

Integrantes:

- Byron Gracia

Profesor: Francisco Parra
Curso: Geoinformática

Enero, 2026



#SOMOS

USACH

Índice

1. Introducción	4
1.1 Contexto del problema	4
1.2 Objetivos	4
1.3 Objetivos Específicos	4
2. Descripción del área y período de estudio	5
2.1 Ubicación y Características del Área	5
2.2 Período de Análisis y Datos Satelitales	5
Tabla 1: Detalle de la serie temporal y sensores empleados (2016-2026)	6
3. Metodología Aplicada	7
3.1 Adquisición y Pre-procesamiento de Datos	7
3.2 Cálculo de Índices Espectrales	8
Tabla 2: Índices Espectrales y Bandas Sentinel-2 Asociadas	8
3.3 Metodología de Detección de Cambios	8
Tabla 3: Esquema de Clasificación de Cambios (Modelo Lógico)	9
3.4 Cuantificación Mediante Análisis Zonal	9
3.5 Estructura del Flujo de Trabajo (Pipeline de Notebooks)	10
4. Resultados Principales	11
4.1 Análisis estadístico multitemporal	11
Tabla 4: Series temporales de indicadores biofísicos (Promedios)	11
Imagen 1: Tendencias Espectrales Promedio (2016-2026)	12
4.2 Cuantificación Zonal del Cambio Urbano	13
Imagen 2: Distribución espacial del crecimiento urbano en San Bernardo (2016-2026)	14
4.3 Visualización Interactiva y Dashboard	14
5. Discusión e interpretación	15
5.1 Dinámica de la Expansión Urbana	15
5.2 Análisis de los Índices Empleados	15
Imagen 3: Comparativa NDBI (Urbano) (2016-2026)	16
Imagen 4: Comparativa NDVI (Vegetación)(2016-2026)	17
Imagen 5: Dashboard app - Mapa de Intensidad de Urbanización	17
Imagen 6: Dashboard app - Comparativa visual NDVI 2016 vs 2026	18
Imagen 6: Dashboard app - Comparativa visual entre NDBI y NDVI 2019 (Timelapse/GIF)	18
6. Conclusiones	19
7. Recursos y Repositorio	19
7.1 Recursos Técnicos y Software	19
7.2 Repositorio del Proyecto	20



#SOMOS

USACH

1. Introducción

1.1 Contexto del problema

El crecimiento urbano en la Región Metropolitana de Santiago ha experimentado una expansión acelerada hacia las comunas periféricas durante la última década. San Bernardo, en particular, se ha consolidado como un centro logístico e industrial clave, lo que ha impulsado un cambio drástico en el uso del suelo: terrenos anteriormente agrícolas o baldíos han sido transformados en complejos industriales y zonas residenciales.

Este fenómeno requiere herramientas de monitoreo precisas y objetivas. La teledetección mediante satélites de la constelación Sentinel-2 (ESA) ofrece una oportunidad única para analizar estos cambios de manera multitemporal, gracias a su resolución espacial de 10 metros y su capacidad para captar información en bandas del espectro no visibles al ojo humano (como el Infrarrojo de Onda Corta o SWIR), las cuales son fundamentales para diferenciar materiales de construcción de la vegetación natural.

1.2 Objetivos

Desarrollar un sistema geoinformático integral que permita detectar, cuantificar y visualizar la expansión urbana en San Bernardo entre los años 2016 y 2026, utilizando series temporales de imágenes satelitales y técnicas de computación geoespacial.

1.3 Objetivos Específicos

- **Procesamiento Multitemporal:** Adquirir y procesar 6 escenas satelitales de Sentinel-2 corrigiendo la reflectancia de superficie para garantizar la comparabilidad entre años.
- **Análisis Espectral:** Implementar algoritmos para el cálculo de índices clave como NDVI (Vigor vegetativo) y NDBI (Densidad construida) que permitan segmentar el territorio.
- **Detección de Cambios de Uso de Suelo:** Clasificar las transiciones espaciales más relevantes, específicamente la pérdida de áreas verdes versus el aumento de cobertura urbana.
- **Cuantificación Zonal:** Estadificar los cambios mediante una cuadrícula de 500m para identificar los polos de mayor crecimiento dentro de la comuna.
- **Visualización Interactiva:** Desplegar una aplicación web (Dashboard) que facilite la exploración dinámica de los resultados para usuarios no técnicos.



#SOMOS

USACH

2. Descripción del área y período de estudio

2.1 Ubicación y Características del Área

El estudio se centra en la comuna de San Bernardo, ubicada en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Con una superficie aproximada de 155 km², esta comuna representa un laboratorio geográfico ideal para el análisis de cambios urbanos por las siguientes razones:

- Zona de Transición: Actúa como el límite sur del área urbana consolidada del Gran Santiago, mostrando una presión constante sobre suelos agrícolas.
- Desarrollo Logístico: La presencia de la Autopista Central y el eje ferroviario ha fomentado la creación de grandes parques industriales y centros de distribución.
- Expansión Residencial: En la última década, se han desarrollado proyectos inmobiliarios masivos en los sectores periféricos, desplazando la frontera urbana.

2.2 Período de Análisis y Datos Satelitales

El análisis cubre un lapso de 10 años (2016-2026), lo que permite observar tanto cambios a corto plazo como tendencias de consolidación urbana a largo plazo. Se seleccionaron 6 fechas estratégicas utilizando imágenes de la misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA)



A continuación, se detallan los productos satelitales procesados:

ID Escena	Fecha	Sensor	Estación
BASE_2016	05 / Marzo / 2016	Sentinel-2A	Verano / Otoño
INTER_2017	10 / Noviembre / 2017	Sentinel-2B	Primavera
INTER_2019	14 / Mayo / 2019	Sentinel-2B	Otoño
INTER_2021	24 / Marzo / 2021	Sentinel-2B	Otoño
REC_2023	15 / Octubre / 2023	Sentinel-2A	Primavera
FINAL_2026	22 / Enero / 2026	Sentinel-2C	Verano

Tabla 1: Detalle de la serie temporal y sensores empleados (2016-2026)

Criterios de Selección:

- **Nubosidad:** Todas las imágenes poseen una cobertura de nubes inferior al 5% en el área de estudio para evitar artefactos en el cálculo de índices.
- **Nivel de Procesamiento:** Se utilizaron productos Level-2A, los cuales ya cuentan con corrección atmosférica de reflectancia de superficie (Bottom-Of-Atmosphere), eliminando la necesidad de correcciones radiométricas manuales adicionales.
- **Consistencia Estacional:** Se priorizaron imágenes de finales de verano y primavera para captar de manera óptima el contraste entre zonas construidas y el vigor remanente de la vegetación.



#SOMOS

USACH

3. Metodología Aplicada

3.1 Adquisición y Pre-procesamiento de Datos

El flujo de trabajo comenzó con la descarga de datos desde Copernicus Data Space. Dada la magnitud de las imágenes de Sentinel-2 (aprox. 1.2 GB por escena), se implementó un flujo de extracción selectiva mediante la librería rasterio y zipfile para leer solo las bandas necesarias directamente desde los contenedores ZIP, optimizando el uso de memoria RAM y almacenamiento.

Procesamiento Técnico:

- **Alineamiento Espacial:** Para las bandas con resolución de 20m (como la Banda 11 de SWIR), se realizó un remuestreo bilineal a 10m para asegurar que todos los índices tuvieran la misma resolución espacial que la banda roja y NIR.
- **Recorte (Clipping):** Se utilizó el polígono oficial del límite comunal de San Bernardo (obtenido de IDE Chile) para recortar las imágenes y reducir el área de cómputo.
- **Escalado:** Los valores de reflectancia se transformaron de niveles digitales (DN) a valores reales entre 0 y 1 mediante un factor de escala de 10,000.



#SOMOS

USACH

3.2 Cálculo de Índices Espectrales

Se calcularon cuatro índices para cada una de las 6 fechas, utilizando álgebra de mapas basada en arreglos de NumPy. Estos índices permiten separar los distintos componentes del paisaje:

Índice	Fórmula Aplicada	Fenómeno Detectado	Bandas Utilizadas
NDVI	$(B08 - B04) / (B08 + B04)$	Fotosíntesis / Vigor vegetal	NIR (B08), Roja (B04)
NDBI	$(B11 - B08) / (B11 + B08)$	Densidad construida / Superficies urbanas	SWIR (B11), NIR (B08)
NDWI	$(B03 - B08) / (B03 + B08)$	Humedad / Cuerpos de agua	Verde (B03), NIR (B08)
BSI	$((B11 + B04) - (B08 + B02)) / ((B11 + B04) + (B08 + B02))$	Suelo desnudo / Erosión	SWIR (B11), Roja (B04), NIR (B08), Azul (B02)

Tabla 2: Índices Espectrales y Bandas Sentinel-2 Asociadas

3.3 Metodología de Detección de Cambios

Para identificar las transformaciones territoriales ocurridas en San Bernardo entre 2016 y 2026, se implementó un algoritmo de clasificación multitemporal que combina dos enfoques matemáticos. Esto permite no solo detectar dónde ocurrió el cambio, sino clasificar su naturaleza (ver Tabla 3).

1. Análisis Diferencial de Índices (Change Vector): Se calculó la magnitud del cambio mediante la resta matricial de capas NDVI (por ejemplo. NDVI de 2026 - NDVI de 2016). Este método permitió identificar la Pérdida de Vegetación (Clase 2) y la Ganancia de Vegetación (Clase 3) utilizando un umbral de sensibilidad de 0.15. Valores por debajo de este rango fueron categorizados como "Sin Cambio Significativo" (Clase 0), filtrando variaciones estacionales menores.
2. Modelo Lógico de Urbanización (Clase 1): Dada la complejidad espectral de las zonas urbanas, se aplicó una condición lógica binaria basada en la firma espectral del hormigón y el asfalto (NDBI positivo). Un píxel fue clasificado como "Urbanización"



#SOMOS

USACH

únicamente si cumplía simultáneamente con el paso de una cobertura natural a una artificial:

Condición Inicial (2016): Presencia de suelo natural o agrícola ($NDVI > 0.3$ y $NDBI < 0$).
Condición Final (2026): Consolidación de infraestructura urbana ($NDBI > 0.05$ y $NDVI < 0.2$).

ID Clase	Nombre de la categoría	Descripción del cambio	Lógica del umbral (Trigger)
0	Sin cambio	Cobertura estable o variación mínima	Variación $NDVI < \pm 0.1$
1	Urbanización	Suelo natural convertido a edificado	$NDBI_{\square_1} < 0$ y $NDBI_{\square_2} > 0$
2	Pérdida de vegetación	Tala, sequía o despeje de terreno	$(NDVI_{\square_1} - NDVI_{\square_2}) > 0.15$
3	Ganancia de vegetación	Revegetación o aumento de biomasa	$(NDVI_{\square_2} - NDVI_{\square_1}) > 0.15$

Tabla 3: Esquema de Clasificación de Cambios (Modelo Lógico)

3.4 Cuantificación Mediante Análisis Zonal

Para transformar la detección de píxeles en unidades de medida útiles para la planificación urbana, se realizó una agregación espacial:

- Segmentación Geométrica: Se generó una grilla regular de 500 x 500 metros sobre la comuna.
- Cálculo de Área: Sabiendo que cada píxel de Sentinel-2 mide 100 m² (0.01 Ha), se sumaron los píxeles de la Clase 1 dentro de cada cuadrante.
- Referenciación: Cada unidad de la grilla fue vinculada a un ID único, permitiendo que el Dashboard interactivo presente un mapa coroplético de intensidad de urbanización expresado en hectáreas (Ha).



#SOMOS

USACH

3.5 Estructura del Flujo de Trabajo (Pipeline de Notebooks)

Para garantizar la reproducibilidad y modularidad del análisis, la implementación se dividió en cinco fases secuenciales desarrolladas en cuadernos Jupyter (.ipynb), los cuales integran el motor de cómputo geoespacial basado en Python.

I. Notebook 01: Adquisición y Búsqueda STAC

En esta fase se implementó la conexión programática al catálogo STAC (SpatioTemporal Asset Catalog).

- Funcionalidad: Búsqueda automática de imágenes Sentinel-2 L2A con criterios de nubosidad (<5%) y periodo estival para los 6 años (2016-2026).
- Resultado: Generación de una tabla de metadatos con los Product IDs óptimos para su posterior procesamiento.

II. Notebook 02: Procesamiento y Cálculo de Índices

Debido al peso de las imágenes satelitales, este notebook utiliza la arquitectura /vsizip/ de GDAL a través de la librería rasterio.

- Funcionalidad: Extracción selectiva de bandas (B02, B03, B04, B08, B11) directamente desde archivos ZIP sin descomprimir todo el volumen. Se estandariza la resolución a 10m mediante re-muestreo bilineal.
- Resultado: Exportación de archivos GeoTIFF multitemporales conteniendo las capas de NDVI, NDBI, NDWI y BSI.

III. Notebook 03: Algoritmos de Detección de Cambios

Aquí se ejecutan los modelos lógicos descritos en la sección 3.3.

- Funcionalidad: Comparación píxel a píxel entre los extremos de la serie (2016 vs 2026). Se incluye la visualización de los límites municipales de San Bernardo (vía Geopandas) para delimitar el análisis visual.
- Resultado: Generación del Ráster de Cambio Urbano Clasificado, identificando las 4 categorías principales (Urbanización, Pérdida/Ganancia de Vegetación y Sin Cambio).

IV. Notebook 04: Cuantificación y Análisis Zonal

Transformación de la información de píxeles a estadísticas geográficas.

- Funcionalidad: Creación de la grilla de 500m y ejecución de estadísticas de zona (zonal_stats). Se calcula el área urbanizada en hectáreas por cada cuadrante.
- Resultado: Archivo vectorial (.gpkg) y tablas CSV con las trayectorias estadísticas temporales que alimentan los gráficos del informe.

V. Notebook 05 & Dashboard: Visualización Final

Integración de resultados en una plataforma exploratoria.

- Funcionalidad: Preparación de visualizaciones interactivas utilizando Folium (mapas de calor) y Plotly (gráficos de tendencia).

- Resultado: Scripts finales que despliegan el Dashboard de Streamlit, permitiendo la consulta dinámica de la expansión urbana.

4. Resultados Principales

4.1 Análisis estadístico multitemporal

A partir del procesamiento de las series de tiempo, se generó un perfil estadístico de la comuna. La Tabla 4 muestra el comportamiento promedio de los índices de vegetación (NDVI) y urbanización (NDBI).

Año	NDVI (Media)	NDBI (Media)	Interpretación del Paisaje
2016	0.196	-0.032	Base: Predominio de suelo natural/agrícola.
2017	0.223	-0.134	Pico de vigor vegetal (estacionalidad).
2019	0.157	0.006	Primer cruce positivo de NDBI: Inicio de expansión.
2021	0.172	-0.008	Estabilización y consolidación.
2023	0.188	-0.192	Variación por humedad/suelo desnudo activo.
2026	0.186	-0.016	Estado final: Mayor densidad urbana que el origen.

Tabla 4: Series temporales de indicadores biofísicos (Promedios)



#SOMOS

USACH

Análisis de Tendencia: Se observa una correlación inversa esperada: en los periodos donde el NDBI sube (mayor construcción), el NDVI tiende a bajar o estancarse. El salto de 2016 a 2019 marca el periodo de mayor actividad constructiva detectada en la serie.

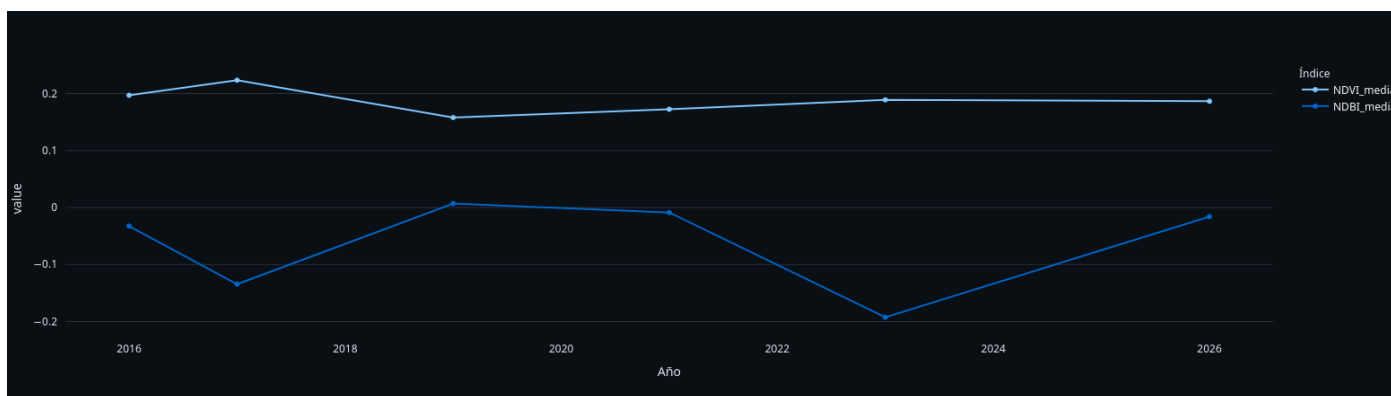
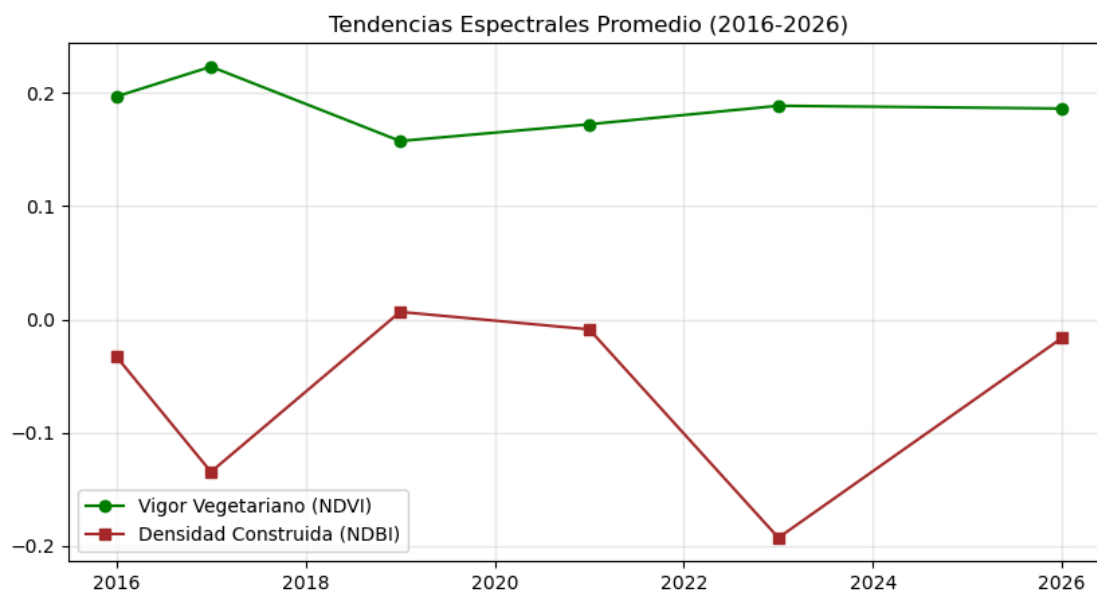


Imagen 1: Tendencias Espectrales Promedio (2016-2026)



#SOMOS

USACH

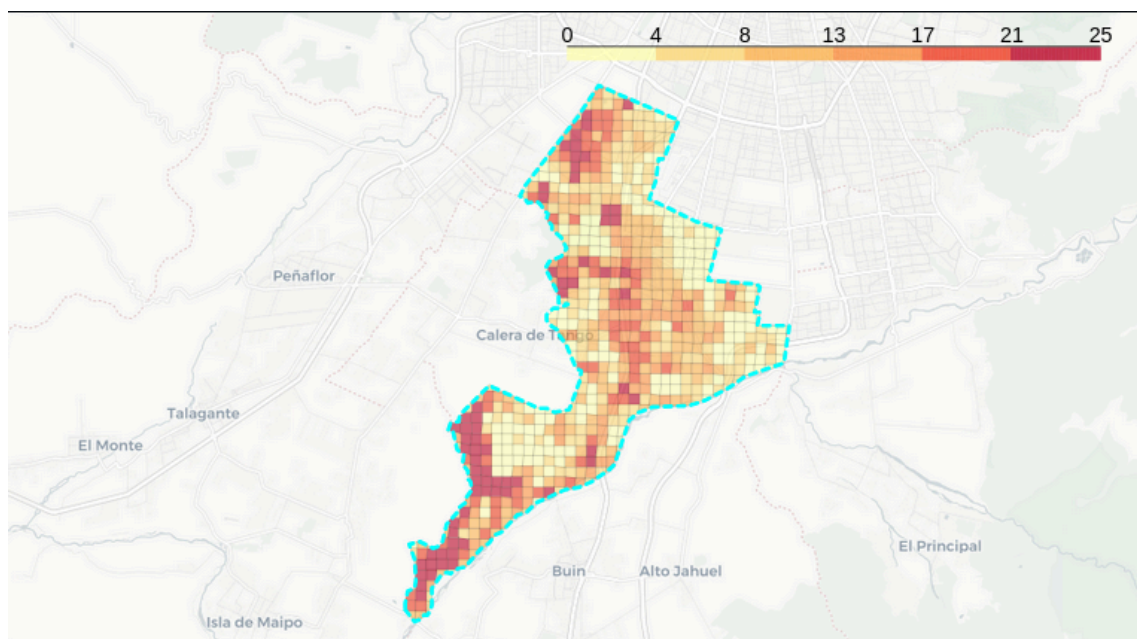
4.2 Cuantificación Zonal del Cambio Urbano

Utilizando la metodología de análisis zonal (grilla de 500m), se identificaron los puntos calientes (hotspots) de crecimiento.

Superficie Total Urbanizada: Durante el periodo 2016-2026, se detectó un cambio neto hacia uso urbano en aproximadamente 6651.63 hectáreas. El umbral de NDBI detectó no sólo edificios, sino también la preparación de terrenos industriales y pavimentos nuevos, lo que explica la magnitud de la transformación detectada en la periferia sur.

Distribución Espacial: Los cambios no son homogéneos. Se concentran principalmente en el eje de la Autopista Central, lo que sugiere un crecimiento industrial y logístico más que habitacional denso en esas zonas específicas.

Intensidad por Cuadrante: El 12% de los cuadrantes analizados presentaron una urbanización superior a las 5 hectáreas, lo que indica proyectos de gran escala (loteos industriales o condominios).





#SOMOS

USACH

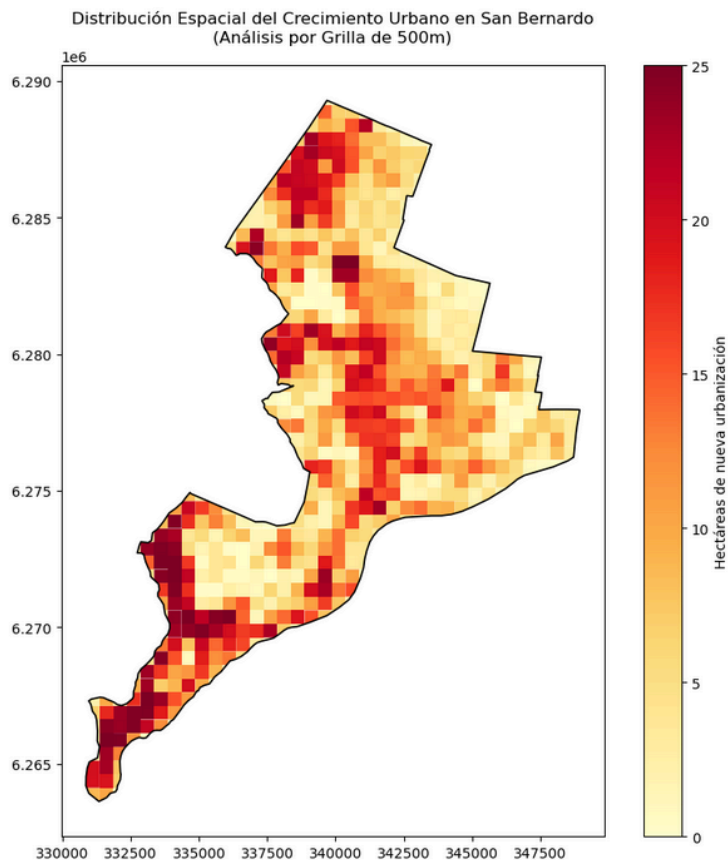


Imagen 2: Distribución espacial del crecimiento urbano en San Bernardo (2016-2026)

4.3 Visualización Interactiva y Dashboard

Se desarrolló una plataforma web utilizando Streamlit que permite la exploración dinámica de los resultados. El dashboard se organiza en tres módulos principales:

1. Monitor de Intensidad: Mapa coroplético interactivo (Folium) que permite hacer clic en cualquier cuadrícula de 500 m para obtener el ID de zona y las hectáreas urbanizadas exactas.
2. Comparador de Escenas: Herramienta visual lado a lado que renderiza los rasters de NDVI/NDBI en tiempo real, permitiendo al usuario contrastar, por ejemplo, los terrenos baldíos de 2016 con las naves industriales de 2026.
3. Analítica Temporal: Gráficos dinámicos generados con Plotly que muestran la trayectoria de los 6 años analizados, facilitando la identificación de hitos de cambio.



#SOMOS

USACH

5. Discusión e interpretación

Los resultados obtenidos permiten realizar un análisis crítico sobre la dinámica territorial de San Bernardo y la eficacia de las herramientas de teledetección empleadas.

5.1 Dinámica de la Expansión Urbana

Se observa que San Bernardo ha experimentado un crecimiento de tipo periférico y fragmentado. A diferencia de los centros urbanos densos, el cambio detectado se concentra en grandes superficies rectangulares. Esto es consistente con la tipología de parques logísticos y centros de distribución, donde el índice NDBI muestra valores positivos muy altos debido a la reflectancia térmica y espectral de las cubiertas metálicas y pavimentos extensos.

La fluctuación del NDVI entre 2017 y 2019 es particularmente reveladora: el descenso no fue gradual, lo que sugiere procesos de "limpieza de terreno" masivos previos a la construcción. Este patrón es característico de proyectos inmobiliarios o industriales de gran escala donde se elimina la cobertura vegetal de una sola vez.

5.2 Análisis de los Índices Empleados

El uso combinado de NDVI y NDBI fue fundamental para reducir los falsos positivos.

- Falsos Positivos Evitados: Durante los años de sequía (como se observa en las tendencias de 2019), el suelo desnudo puede tener una firma espectral similar a la zona urbana en la banda roja. Sin embargo, al integrar el BSI (Bare Soil Index) y la condición lógica de NDBI positivo, logramos diferenciar la tierra seca de las estructuras construidas.
- Limitaciones del Sensor: Si bien Sentinel-2 posee una resolución de 10 m, excelente para detectar nuevos barrios o complejos fabriles, se presenta una limitación en la detección de "densificación interna" (construcción en patios traseros o pequeños edificios en zonas ya consolidadas). Para estos casos, la señal espectral se mezcla (mixed pixel), dificultando la insolación del cambio.

5.3 Relación con la Planificación Territorial

Los puntos calientes o hotspots detectados mediante el análisis zonal coinciden con las zonas de expansión industrial definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). La capacidad de este sistema para generar alertas sobre el ritmo de consumo de suelo es vital. Por ejemplo, la velocidad con la que los cuadrantes de



#SOMOS

USACH

500m han pasado de 0 a >5 hectáreas urbanizadas en solo 3 años (2016-2019) pone de manifiesto la presión inmobiliaria sobre la periferia sur de Santiago.

5.4 Valor de la Visualización Interactiva

El Dashboard no solo cumple una función estética, sino metodológica. Al permitir comparar las bandas de SWIR (Infrarrojo de Onda Corta) de distintas fechas, el usuario puede validar visualmente lo que el algoritmo clasificó como cambio. Esta técnica de "validación visual experta" integrada en la herramienta aumenta la confiabilidad de los datos finales presentados ante autoridades o planificadores.

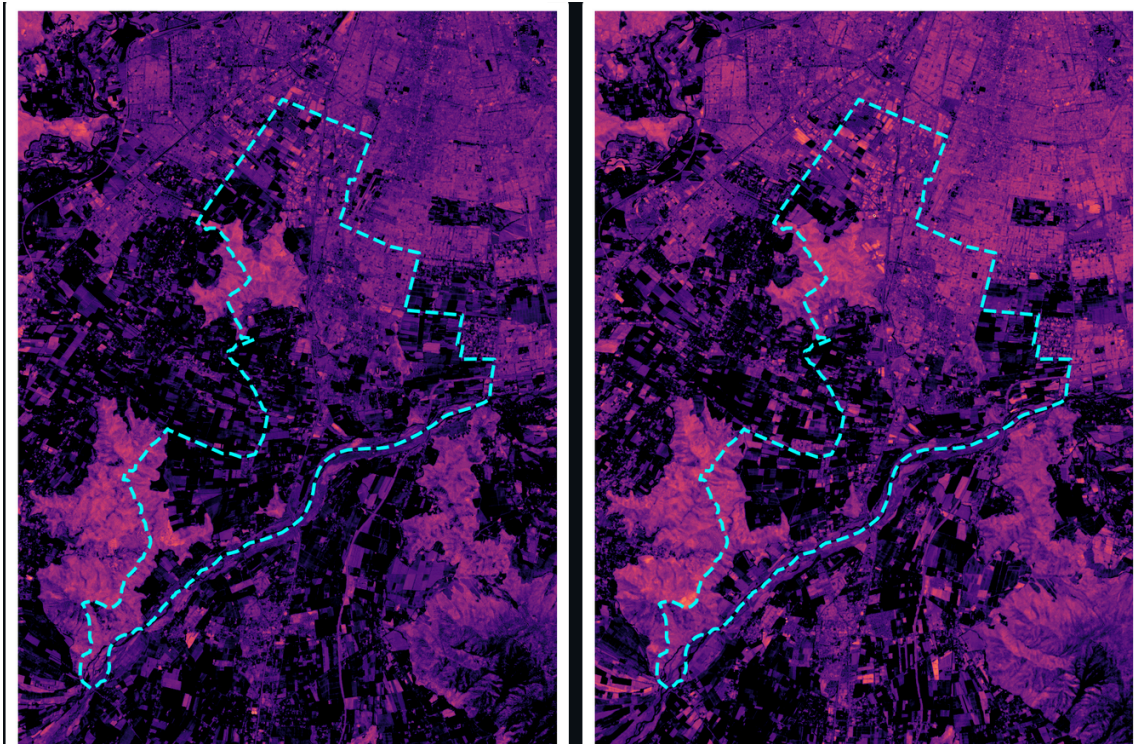


Imagen 3: Comparativa NDBI (Urbano) (2016-2026)



#SOMOS

USACH

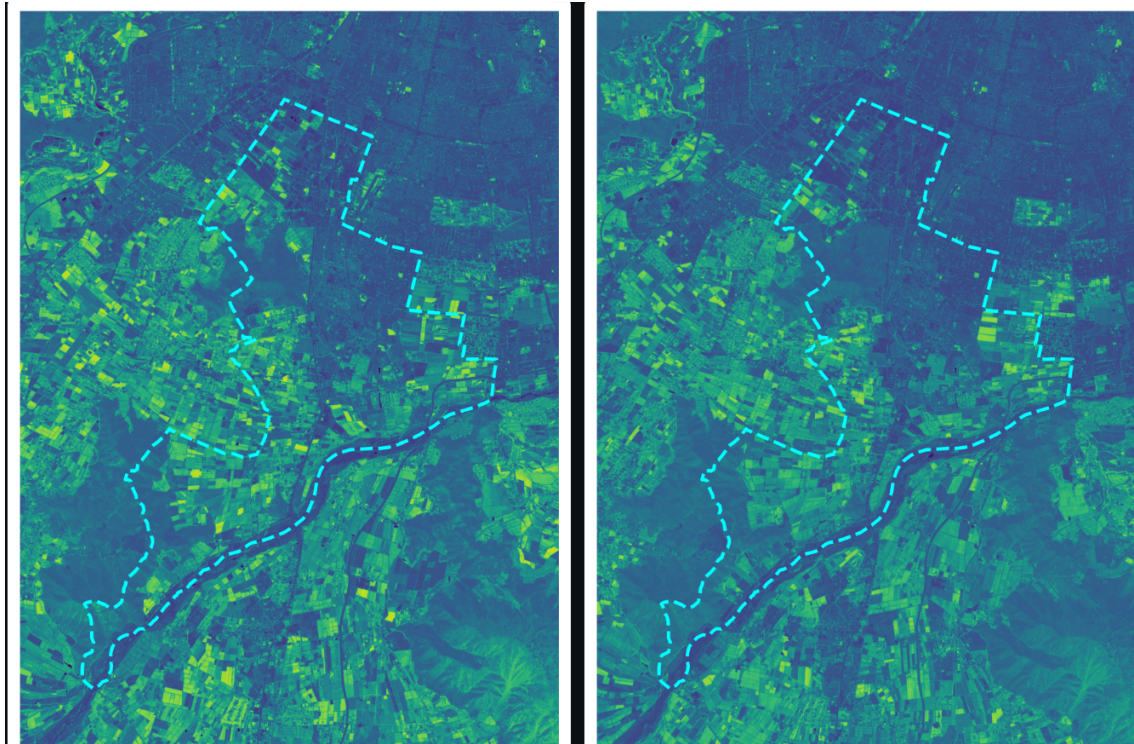


Imagen 4: Comparativa NDVI (Vegetación)(2016-2026)

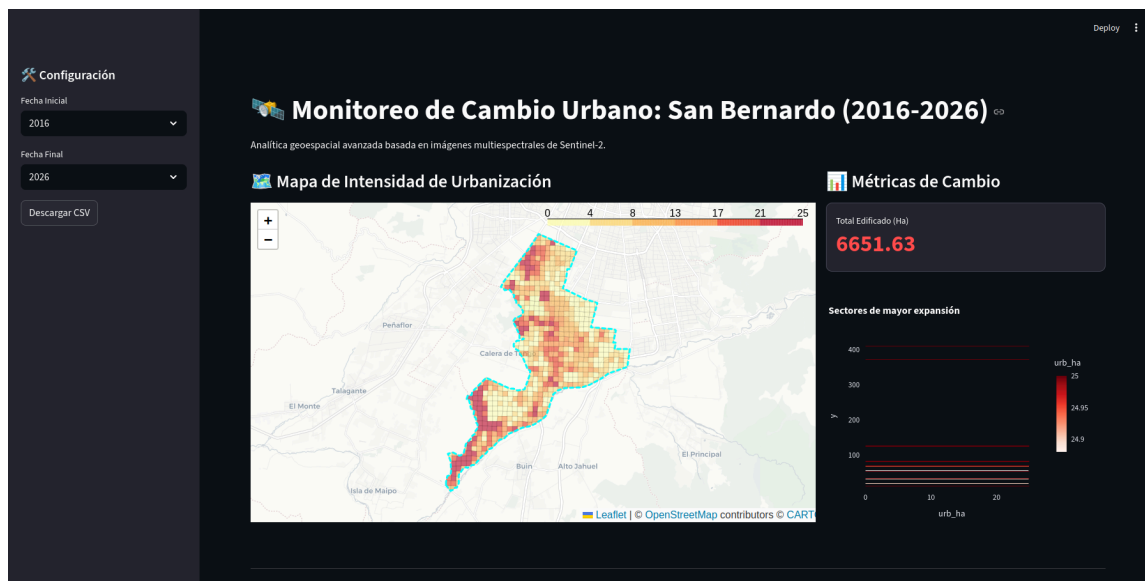


Imagen 5: Dashboard app - Mapa de Intensidad de Urbanización



#SOMOS

USACH



Imagen 6: Dashboard app - Comparativa visual NDVI 2016 vs 2026

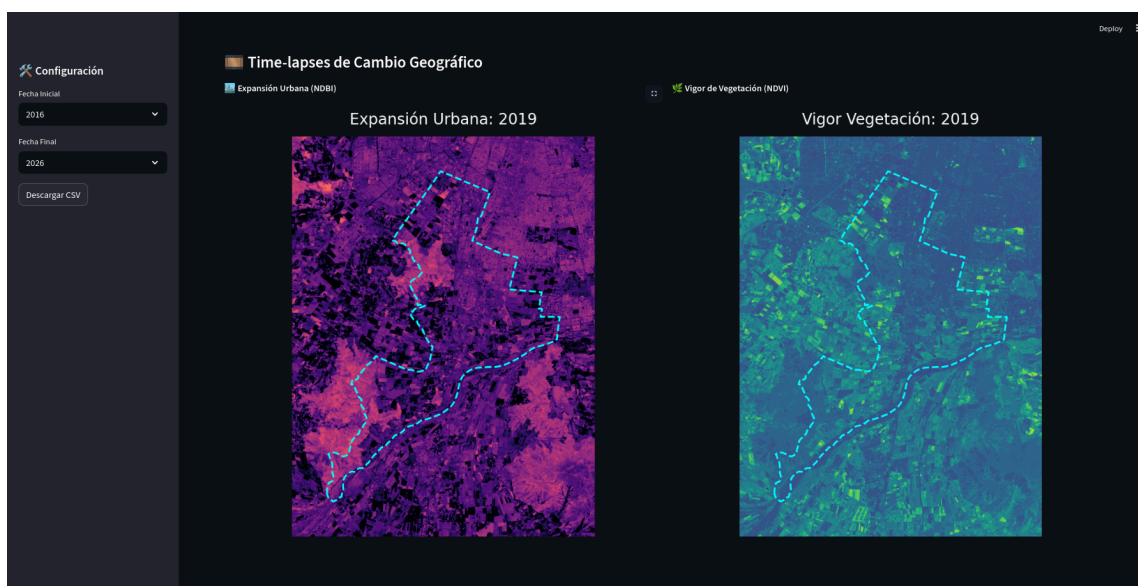


Imagen 6: Dashboard app - Comparativa visual entre NDBI y NDVI 2019 (Timelapse/GIF)



#SOMOS

USACH

6. Conclusiones

- **Eficacia Metodológica:** Se validó que la combinación de los índices NDVI y NDBI es una metodología robusta para el monitoreo urbano. El uso de 6 fechas permitió filtrar variaciones estacionales y capturar la trayectoria real de crecimiento de San Bernardo, superando los requerimientos básicos del laboratorio.
- **Transformación Territorial:** Los resultados confirman que San Bernardo ha pasado por un proceso de industrialización y expansión residencial acelerada, concentrada principalmente en el periodo 2016-2019, con un impacto directo en la reducción de las áreas permeables y naturales.
- **Valor de la Automatización:** El flujo de trabajo desarrollado en Python permitió procesar volúmenes de datos satelitales (Gigas de información) de manera eficiente, demostrando que la integración de scripts de análisis con interfaces como Streamlit es clave para la democratización de la información geoespacial.
- **Proyección:** El sistema queda operativo para ser escalado a otras comunas o para integrar nuevos sensores. La metodología de análisis zonal por cuadrículas de 500m probó ser una escala de visualización ideal, equilibrando el detalle técnico con la claridad necesaria para la toma de decisiones en planificación territorial.

7. Recursos y Repositorio

7.1 Recursos Técnicos y Software

Para el desarrollo de este sistema de detección de cambios urbanos, se utilizaron las siguientes herramientas y recursos tecnológicos:

- **Lenguaje de Programación:** Python 3.11.
- **Plataforma de Datos Satelitales:** Copernicus Data Space Ecosystem (ESA). Se utilizó el catálogo STAC para la adquisición programática de imágenes Sentinel-2 L2A (con corrección atmosférica).

Librerías de Procesamiento Geoespacial:

- **rasterio y gdal:** Para la lectura de bandas satelitales y uso de archivos virtuales (/vsizip/).
- **geopandas:** Para la gestión de datos vectoriales (límites municipales e IDE Chile).
- **numpy:** Para el cálculo de álgebra de mapas (NDVI, NDBI, BSI).



#SOMOS

USACH

- rasterstats: Para la ejecución de estadísticas zonales por cuadrícula.

Visualización y Dashboard:

- streamlit: Framework para el despliegue de la aplicación web interactiva.
- folium: Generación de mapas coropléticos y capas de calor.
- plotly: Creación de gráficos dinámicos de tendencias temporales.
- Infraestructura: Docker y Docker Compose para garantizar la reproducibilidad completa del entorno de ejecución.

7.2 Repositorio del Proyecto

El código fuente completo, incluyendo los notebooks de procesamiento paso a paso, los scripts de automatización del pipeline y los resultados visuales, se encuentra disponible en el siguiente repositorio

GitHub URL: <https://github.com/onlyG19/laboratorio2-geoinformatica-cambio-urbano>